

Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck

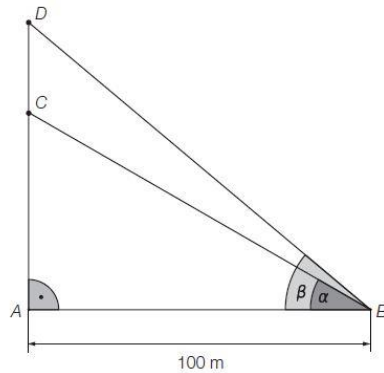
Rookie Level.....	3
Am_Fluss (A_229).....	3
Schwimmbad (A_156)	3
Wetterballon (A_008).....	3
Fussball * (A_219)	4
Deiche an der Nordseekueste * (B_425).....	4
Grazer Hausberg (A_189)	4
Fussballtor (A_183)	5
Tennis (2) * (A_211)	5
Windkraftanlage (A_020).....	5
Hochwasserschutz (A_056).....	6
Treppenlift * (A_274)	6
Flugzeuge (A_126)	6
WM-Abfahrt (A_146).....	6
Schiefe Türme (A_112)	7
Pro Level	8
Hausbau (A_248)	8
Stausee * (A_271)	8
Kugelstossen (2) * (A_268)	9
Freizeitparadies_Schoeckl (A_145)	9
Heimkino (A_147)	9
Radausflug (A_042).....	9
Altenpflege * (A_262)	10
Rampe_fuer_Rollstuehle (A_204)	10
Stadtturm (A_161)	11
Vergnuegungspark (1) (A_208).....	11
Leuchtturm * (A_102)	12
Tauchgang * (B_416)	12
Bahnverkehr in Oesterreich* (A_283)	13
Gewitter * (A_071)	13
Swimmingpool (A_175)	13
Zimt (A_164).....	14
Standseilbahnen * (A_290).....	14
Lichtverhältnisse (A_118)	15
Eiffelturm * (A_287)	15
Basketball (A_081)	16
Muenzen (2) * (B_493)	16
Rund um die Heizung * (A_140).....	16
All Star Level	17
Maibaum aufstellen * (A_179)	17
Rolltreppen * (A_259)	18

Der Bodensee * (A_253)	18
Miststreuer (B_286)	19
Produktionserweiterung (2) * (B_337)	19
Hoehe der Wolkenuntergrenze * (B_110)	19
Sternbild Grosser Wagen (1) * (B_014)	20
Farst_im_Oetztal (B_023)	20
Statuen und Skulpturen (1) * (B_378)	21
Rohre (B_178)	21
Regenrinne (A_051)	21
Sightseeing in London (B_361)	22
Computerspiele (1) (B_374)	23
Baumhaus * (A_116)	23
Lösungen.....	24
Rookie Level	24
Pro Level.....	27
All Star Level.....	32

Rookie Level

Am_Fluss (A_229)

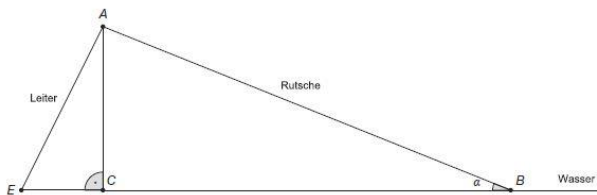
- b) Ein von einem Punkt A senkrecht aufsteigender Ballon wird von einem Punkt B am Flussufer unter dem Höhenwinkel $\alpha = 30^\circ$ gesehen. Etwas später erscheint der Ballon unter dem Höhenwinkel $\beta = 40^\circ$ (siehe nachstehende Skizze).



- Berechnen Sie die Streckenlänge $\overline{CD}$.

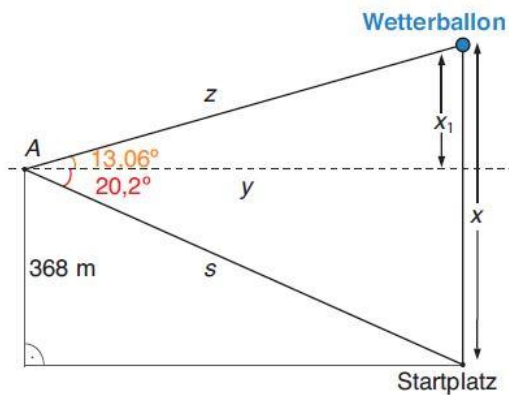
Schwimmbad (A_156)

- a) Im Kinderbereich eines Schwimmbads soll eine Kinderrutsche errichtet werden. Die unten stehende, stark vereinfachte Abbildung veranschaulicht den Aufbau dieser Kinderrutsche (nicht maßstabgetreu). Die Rutsche taucht unter einem Winkel von $\alpha = 20^\circ$ bei Punkt B ins Wasser ein und ist 3 Meter lang ($\overline{AB}$). Der Abstand zwischen den Punkten E und C beträgt 0,5 Meter.



- Berechnen Sie die Länge der Leiter $\overline{AE}$, die für diese Kinderrutsche benötigt wird.

Wetterballon (A_008)

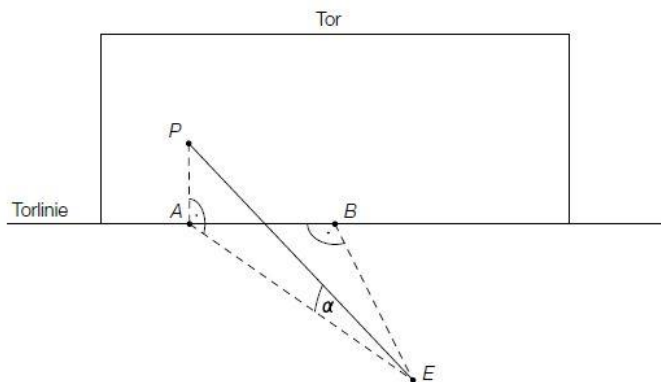


- b) – Berechnen Sie die Flughöhe x des Ballons in Metern (m).

Fussball * (A_219)

- c) Ein Fußballer steht am Elfmeterpunkt E und schießt den Ball unter einem Höhenwinkel von $\alpha = 5^\circ$ ab. Der Ball (vereinfacht als punktförmig angenommen) überfliegt die Torlinie im Punkt P . Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Balls kann seine Flugbahn bis zum Punkt P näherungsweise als geradlinig angenommen werden.

Folgende Entfernungen sind bekannt: $\overline{AB} = 3 \text{ m}$ und $\overline{BE} = 11 \text{ m}$.



- Berechnen Sie die Länge $\overline{EP}$.

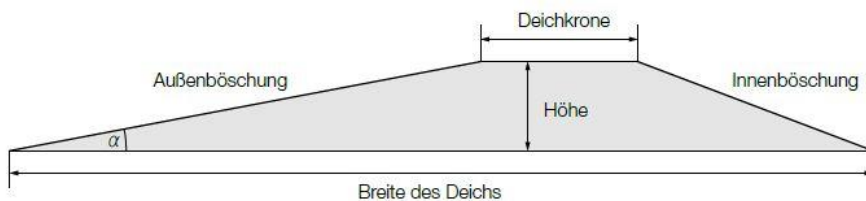
Der Ball erreicht 0,4 Sekunden nach dem Abschuss im Punkt E den Punkt P .

- Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit des Balls in km/h.

Deiche an der Nordseeküste * (B_425)

Um das Land vor Sturmfluten zu schützen, baut man Schutzwälle, sogenannte Deiche.

- a) Auf einer Informationstafel ist ein Deichquerschnitt skizziert (nicht maßstabgetreu). Der Deich hat eine Höhe von 6 m, die Deichkrone ist 5 m breit. Der Inhalt seiner Querschnittsfläche beträgt 192 m^2 .



- Berechnen Sie die Breite dieses Deichs.

Die Außenböschung ist 36,5 m lang.

- Bestimmen Sie den Neigungswinkel α der Außenböschung.

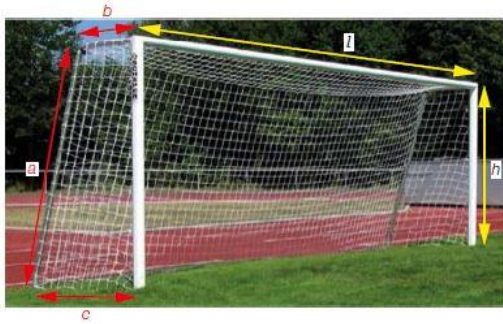
Grazer Hausberg (A_189)

Der Schöckl gilt als Grazer Hausberg. Es führen viele verschiedene Wege und Straßen um ihn herum und auf den Gipfel.

- a) Die Talstation einer Seilbahn liegt auf 780 m und die Bergstation auf 1 436 m Höhe über dem Meeresspiegel. Die als geradlinig angenommene Strecke, die die Seilbahn zurücklegt, beträgt 2 087 m. Die Fahrtdauer von der Talstation zur Bergstation beträgt 7 min.
- Argumentieren Sie, warum man mit dem Ausdruck $\arctan\left(\frac{656}{2087}\right)$ den durchschnittlichen Steigungswinkel der Strecke nicht berechnen kann.
 - Berechnen Sie die Durchschnittsgeschwindigkeit der Seilbahn in Metern pro Sekunde.

Fussballtor (A_183)

Ein Fußballtor hat folgende Abmessungen:



innerer Torrahmen:

$$h = 2,44 \text{ m}$$

$$l = 7,32 \text{ m}$$

Stützstangen:

$$a = 2,62 \text{ m}$$

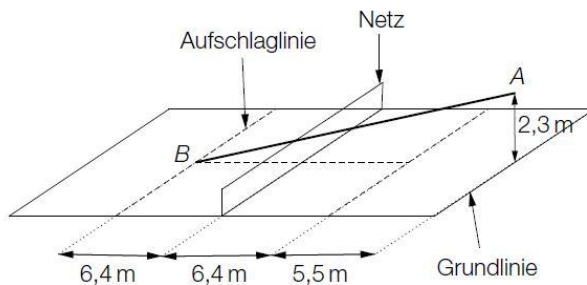
$$b = 1,0 \text{ m (verläuft parallel zum Boden)}$$

$$c = 1,95 \text{ m}$$

- a) – Berechnen Sie, welchen Winkel die hintere Stützstange der Länge a mit dem Boden – also der Strecke mit der Länge c – einschließt.

Tennis (2) * (A_211)

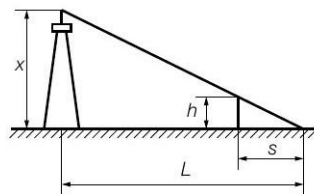
- b) Ein Spieler trifft beim Aufschlag den Ball in einer Höhe von 2,3 m im Punkt A genau über der Mitte der Grundlinie. Er visiert den Punkt B (Mitte der Aufschlaglinie) an. Um nicht ins Netz zu gehen, muss der Ball das Netz in einer Höhe von mindestens 1 Meter (über dem Boden) überqueren. Die Flugbahn des Tennisballes beim Aufschlag kann modellhaft mittels einer Gerade beschrieben werden.



- Überprüfen Sie nachweislich, ob der Ball bei diesem Aufschlag über das Netz geht.

Windkraftanlage (A_020)

- d) Der Turm einer Windkraftanlage wirft einen Schatten der Länge L . Zur selben Zeit wirft eine Person mit der Körpergröße h einen Schatten der Länge s . (Siehe nebenstehende Abbildung.)

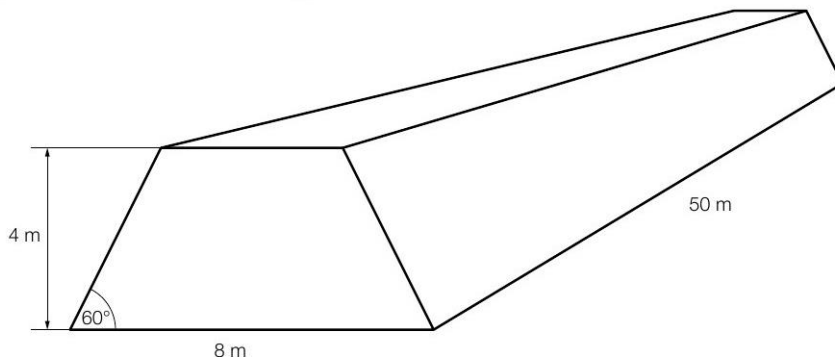


- Erstellen Sie aus L , h und s eine Formel zur Berechnung der Turmhöhe x .

$$x = \underline{\hspace{5cm}}$$

Hochwasserschutz (A_056)

- a) Der Dammquerschnitt hat annähernd die Form eines gleichschenkeligen Trapezes mit der Basislänge 8 m und der Höhe 4 m. Der Damm ist 50 m lang. Der Neigungswinkel der Seitenflächen gegen die Grundfläche des Damms beträgt 60° . (Siehe nachstehende Abbildung.)



- Berechnen Sie das Volumen des Schüttmaterials, das für die Errichtung dieses Damms benötigt wird.

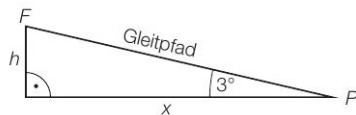
Treppenlift * (A_274)

- b) Ein Unternehmen bietet Treppenlifte an, die eine Steigung von 200 % überwinden können.

- 1) Stellen Sie anhand einer Skizze eine Steigung von 200 % dar.

Flugzeuge (A_126)

- a) Ein Verkehrsflugzeug folgt beim Landeanflug einem Gleitpfad, der eine geradlinige Verbindung zwischen der aktuellen Position des Flugzeugs F und dem Landepunkt P ist. Der Gleitpfad schließt mit der horizontalen Landebahn einen Winkel von 3° ein (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Skizze).



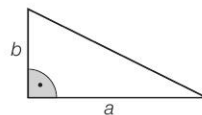
- Erstellen Sie mithilfe der Höhe h eine Formel zur Berechnung der horizontalen Entfernung x .

$x =$ _____

- Berechnen Sie, in welcher Höhe h sich das Flugzeug befindet, wenn es eine Horizontaldistanz von 10 km vom Landepunkt hat.

WM-Abfahrt (A_146)

- b) Das größte Gefälle der Abfahrtsstrecke *Birds of Prey* beträgt 45 %. In der nebenstehenden Abbildung ist dieses Gefälle durch ein Steigungsdreieck veranschaulicht.

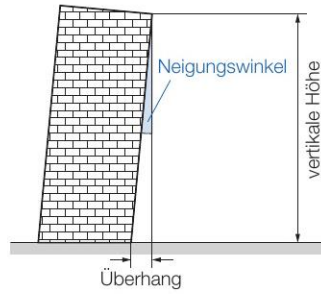


- Kreuzen Sie den für die Seitenlängen a und b zutreffenden Zusammenhang an. [1 aus 5]

$\frac{a}{b} = 0,45$	☐
$\frac{b}{a} = 45$	☐
$b = \frac{45}{100} \cdot a$	☐
$b = a \cdot \tan(45^\circ)$	☐
$\arctan\left(\frac{b}{a}\right) = 45^\circ$	☐

Schiefe Türme (A_112)

- b) Der *Schiefe Turm von Suurhusen* ist ein Kirchturm in Ostfriesland. Er hat eine vertikale Höhe von 27,37 m und einen Überhang von 2,47 m.
Der *Schiefe Turm von Pisa* hat einen Neigungswinkel von rund 4° .

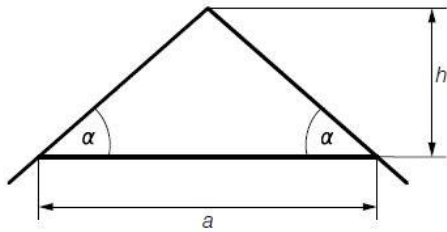


- Ermitteln Sie, welcher der beiden Türme einen größeren Neigungswinkel aufweist.

Pro Level

Hausbau (A_248)

a) Der Querschnitt eines Dachstuhls ist in der nachstehenden Skizze vereinfacht dargestellt.

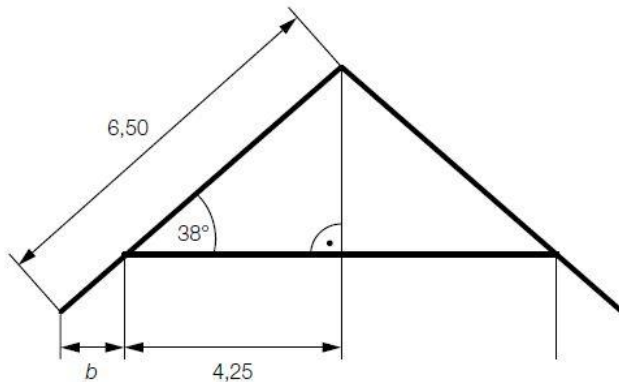


– Erstellen Sie eine Formel, mit der man den Winkel α aus a und h berechnen kann.

$$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

– Berechnen Sie den Winkel α für $a = 7 \text{ m}$ und $h = 220 \text{ cm}$.

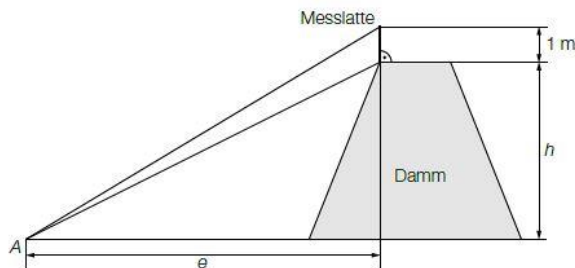
b) Der Querschnitt eines Dachstuhls ist in der nachstehenden Skizze vereinfacht dargestellt. Alle Längen sind in Metern angegeben.



– Berechnen Sie b .

Stausee * (A_271)

c) Für den Hochwasserschutz wurde an einem Ufer ein Damm aufgeschüttet. Die Höhe des Damms wird mithilfe einer 1 m langen Messlatte ermittelt. Dazu werden von einem Punkt A aus die Enden der Messlatte anvisiert und die Höhenwinkel $\alpha = 40,0^\circ$ und $\beta = 33,7^\circ$ gemessen (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Skizze).



1) Beschriften Sie in der obigen Skizze die Winkel α und β .

Für die Berechnung der Dammhöhe h werden folgende Formeln verwendet:

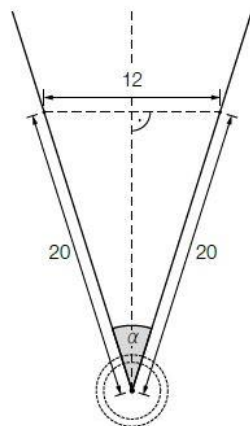
$$\tan(\alpha) = \frac{h+1}{e}$$

$$\tan(\beta) = \frac{h}{e}$$

2) Berechnen Sie die Dammhöhe h .

Kugelstossen (2) * (A_268)

- b) Der Aufschlagbereich ist in der nachstehenden Abbildung in der Ansicht von oben dargestellt (alle Angaben in Metern).



- 1) Berechnen Sie den in der obigen Abbildung markierten Winkel α .
- 2) Markieren Sie in der obigen Abbildung diejenige Strecke, deren Länge durch den folgenden Ausdruck berechnet werden kann: $\frac{6}{\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$

Freizeitparadies_Schoeckl (A_145)

- b) Auf dem Plateau des Schöckls steht ein 96,5 Meter (m) hoher Sendemast. Auf derselben Horizontalebene liegen auf einer Linie mit dem Fußpunkt des Sendemasts zwei Beobachtungspunkte B_1 und B_2 . Beobachtungspunkt B_1 liegt 150 m vom Fußpunkt des Sendemasts entfernt. Die Spitze des Sendemasts erscheint von B_1 unter einem Höhenwinkel α . B_2 liegt zwischen dem Fußpunkt des Sendemasts und B_1 .

- Veranschaulichen Sie den beschriebenen Sachverhalt anhand einer geeigneten Skizze.
- Berechnen Sie, in welcher Entfernung vom Fußpunkt des Sendemasts sich der Beobachtungspunkt B_2 befinden muss, damit die Spitze des Sendemasts unter dem Winkel 2α erscheint.

Heimkino (A_147)

- c) Peter überlegt, wo er den Fernsehsessel positionieren soll, sodass die horizontale Entfernung x zum Fernseher optimal ist. Ideal ist es, in einem Winkel $\alpha = 5^\circ$ auf die Bildschirmmitte hinaufzuschauen. Die Höhe vom Boden zur Bildschirmmitte ist h_1 und die Höhe vom Boden zu Peters Augen ist h_2 .
- Erstellen Sie eine beschriftete Skizze, die diesen Sachverhalt darstellt.
 - Stellen Sie eine Formel zur Berechnung der idealen Entfernung x auf.
 - Beschreiben Sie, wie sich der Winkel α verändert, wenn man die Entfernung x zum Fernseher vergrößert.

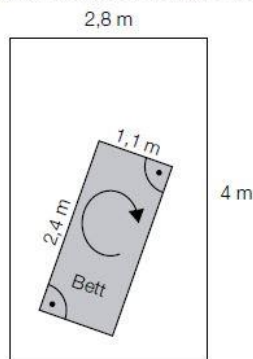
Radausflug (A_042)

- b) Die Radtour führt an einem See vorbei. Von einem 15 m hohen Aussichtsturm am Seeufer erblickt man durch Senken eines Fernrohrs aus der Horizontalen um $\alpha = 26,57^\circ$ die Mastspitze eines Segelboots. Die Mastspitze liegt 2,9 m über den Wasserspiegel des Sees.
- Erstellen Sie eine Skizze, die diesen Sachverhalt beschreibt.
 - Berechnen Sie, wie weit das Boot vom Fußpunkt des Turms entfernt ist.

Altenpflege * (A_262)

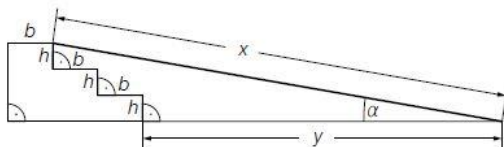
- b) Der Aufzug eines Pflegeheims hat eine rechteckige Grundfläche mit einer Länge von 4 m und einer Breite von 2,8 m. Ein Pflegebett fährt auf beweglichen Rollen und hat die Außenmaße 2,4 m × 1,1 m (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Abbildung).

Aufzug-Innenraum von oben gesehen



- Überprüfen Sie nachweislich, ob der Aufzug breit genug ist, damit das Bett – wie oben skizziert – um 180° gedreht werden kann.

- d) Eine Rampe der Länge x überwindet 3 Stufen. Jede Stufe hat die Höhe h und die Breite b .



- Kreuzen Sie die auf den dargestellten Sachverhalt zutreffende Formel an. [1 aus 5]

$x = \frac{2 \cdot b}{\cos(\alpha)}$	☐
$x = \frac{3 \cdot h \cdot \sin(\alpha)}{2 \cdot b}$	☐
$x = (2 \cdot b + y) \cdot \tan(\alpha)$	☐
$x = \frac{2 \cdot b + y}{\cos(\alpha)}$	☐
$x = \frac{3 \cdot h + \sin(\alpha)}{2 \cdot b}$	☐

Rampe_fuer_Rollstuehle (A_204)

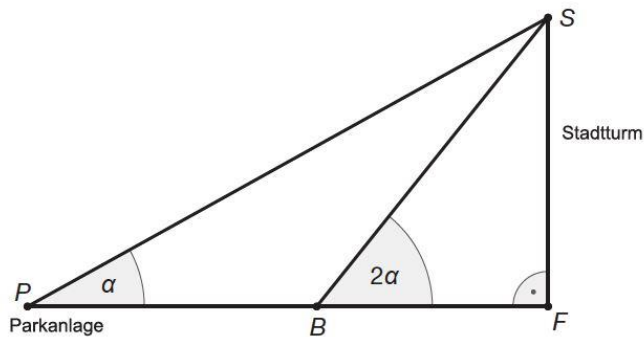
- a) Die Rampe soll nicht steiler als 6,5 % sein.

- Ermitteln Sie den maximal erlaubten Steigungswinkel.
– Berechnen Sie, welche Strecke man mit einem Rollstuhl mindestens zurücklegen muss, wenn ein Höhenunterschied von 45 cm überwunden werden muss.

- b) – Erklären Sie, warum sich der Steigungswinkel einer Rampe nicht verändert, wenn sowohl der horizontale als auch der vertikale Abstand verdoppelt werden.

Stadtturm (A_161)

- a) Von einer neuen Parkanlage sieht man die Spitze des 51 m hohen Stadtturms unter dem Höhenwinkel $\alpha = 38,2^\circ$.



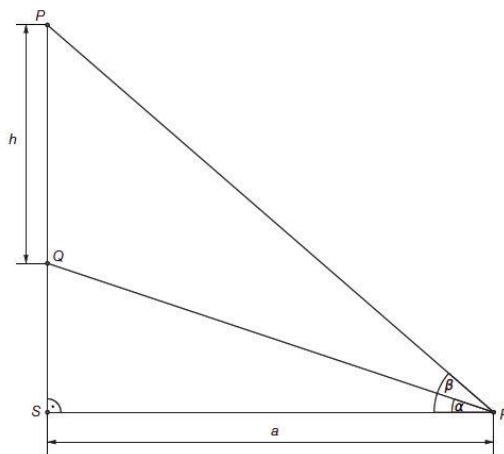
- Berechnen Sie, um wie viel Meter man sich dem Stadtturm entlang der Strecke PF nähern muss, damit dieser unter dem doppelten Höhenwinkel zu sehen ist (siehe oben stehende Skizze).
- b) Der Stadtturm mit einer Höhe h wirft zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Schatten der Länge b , wobei b und h normal aufeinander stehen.
- Stellen Sie eine Formel zur Berechnung des Höhenwinkels α , unter dem die Sonne zu diesem Zeitpunkt in dieser Stadt erscheint, auf.

$\alpha =$ _____

Vergnuegungspark (1) (A_208)

- c) Im Vergnuegungspark gibt es ein Kino.

Fiona sitzt a Meter von der Leinwand entfernt (Punkt F). Der Höhenwinkel zum unteren Ende der Leinwand (Punkt Q) wird mit α bezeichnet, der Höhenwinkel zum oberen Ende der Leinwand (Punkt P) wird mit β bezeichnet.

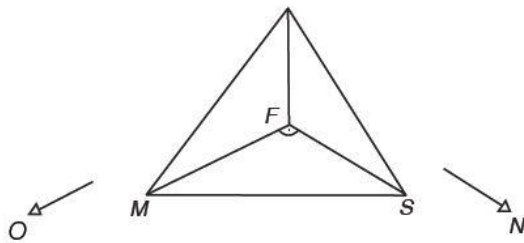


- Erstellen Sie eine Formel für die Berechnung der Höhe h der Leinwand aus a , α und β .

$h =$ _____

Leuchtturm * (A_102)

- b) Von der Spitze (Sp) des Leuchtturms in 108 Metern Höhe (h) über dem Meeresspiegel sieht man eine Motoryacht (M) im Osten unter dem Tiefenwinkel von $38,45^\circ$ und ein Segelboot (S) in nördlicher Richtung unter dem Tiefenwinkel von $27,73^\circ$.



F ... Fußpunkt des Leuchtturms

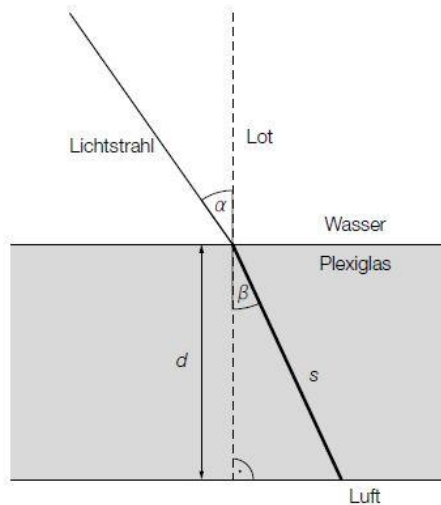
O ... Osten

N ... Norden

- Interpretieren Sie die obenstehende Abbildung, indem Sie die gegebenen Größen in die Abbildung eintragen.
- Berechnen Sie die Entfernung der beiden Boote zueinander zum Zeitpunkt der Beobachtung.

Tauchgang * (B_416)

- a) Die nachstehende Grafik zeigt den Verlauf eines Lichtstrahls, der auf die Plexiglasscheibe einer Taucherbrille trifft. Das Lot ist hier eine Gerade, die normal auf die Plexiglasscheibe steht.



α ... Winkel zwischen Lichtstrahl und Lot im Wasser

β ... Winkel zwischen Lichtstrahl und Lot im Plexiglas

Der Zusammenhang zwischen α und β kann folgendermaßen ausgedrückt werden:

$\sin(\alpha)$ verhält sich zu $\sin(\beta)$ wie 1,49 zu 1,33.

- 1) Berechnen Sie den Winkel β , wenn gilt: $\alpha = 35^\circ$.
- 2) Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der Länge s , wenn die Dicke d und der Winkel β bekannt sind.

$s =$ _____

Bahnverkehr in Oesterreich* (A_283)

- b) Die Fahrtstrecke im Semmering-Basistunnel wird 27,3 Kilometer lang sein und eine (als konstant angenommene) Steigung von 0,84 % haben.
In der folgenden Berechnung des Höhenunterschieds Δh in Metern auf dieser Fahrtstrecke ist genau ein Fehler passiert:

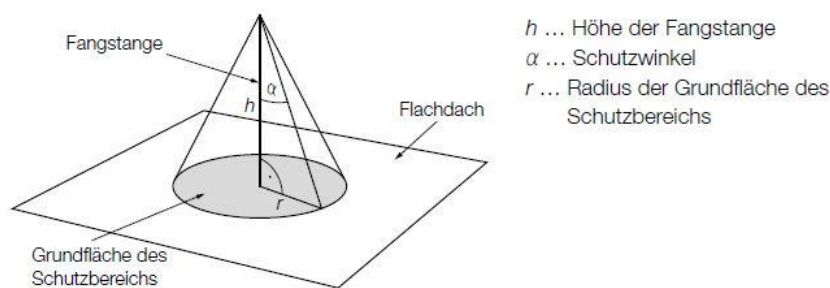
Steigungswinkel: $\alpha = \arctan(0,0084) = 0,48127...^\circ$

$$\Delta h = \frac{27\,300 \text{ m}}{\sin(\alpha)} = 3\,250\,114,6... \text{ m}$$

- 1) Stellen Sie die Berechnung und das Ergebnis richtig.

Gewitter * (A_071)

- b) Um Gebäude vor Blitzeinschlägen zu schützen, werden Blitzableiter verwendet. Dabei wird eine Metallstange, die sogenannte *Fangstange*, auf dem Gebäude senkrecht montiert. Der höchste Punkt einer solchen Fangstange kann als Spitze eines drehkegelförmigen Schutzbereichs angesehen werden. Alle Objekte, die sich vollständig innerhalb dieses Schutzbereichs befinden, sind vor direkten Blitzeinschlägen geschützt.



- 1) Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung des Radius r aus α und h .

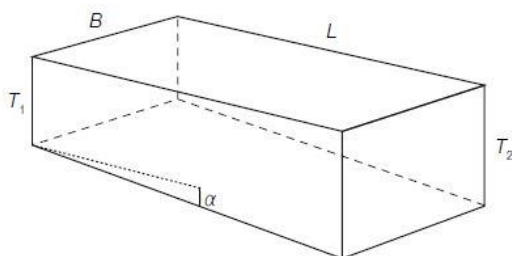
$$r = \underline{\hspace{10cm}}$$

Auf einem Flachdach ist eine 2 m hohe Fangstange senkrecht montiert. 3 m vom Fußpunkt der Fangstange entfernt steht eine 1,2 m hohe Antenne senkrecht auf dem Flachdach. Der Schutzwinkel beträgt 77° .

- 2) Überprüfen Sie nachweislich, ob sich diese Antenne vollständig innerhalb des Schutzbereichs befindet.

Swimmingpool (A_175)

- a) Der rechteckige Pool soll die Länge L und die Breite B haben.
Außerdem soll der Boden im Winkel α abfallen, sodass der Pool immer tiefer wird (vgl. nachstehende Skizze).



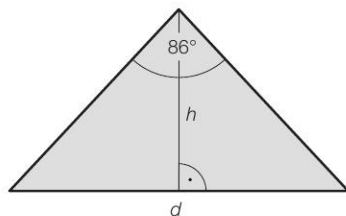
- Stellen Sie eine Formel zur Berechnung des Volumens V aus L , B , T_1 und α auf.

$$V = \underline{\hspace{10cm}}$$

- Berechnen Sie das Volumen des Swimmingpools in Hektolitern für folgende Maße:
 $L = 10 \text{ m}$, $B = 3 \text{ m}$, $T_1 = 1,5 \text{ m}$ und $\alpha = 2,9^\circ$.

Zimt (A_164)

- c) Für die Qualitätsprüfung „rinnt“ das gemahlene Gewürz aus einer Abfüllanlage und bildet einen Schüttkegel. Das Zimtpulver bildet dabei annähernd einen Drehkegel mit einem Öffnungswinkel von 86° (siehe nachstehende Abbildung).



- Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der Höhe h aus dem Durchmesser d des Grundkreises.

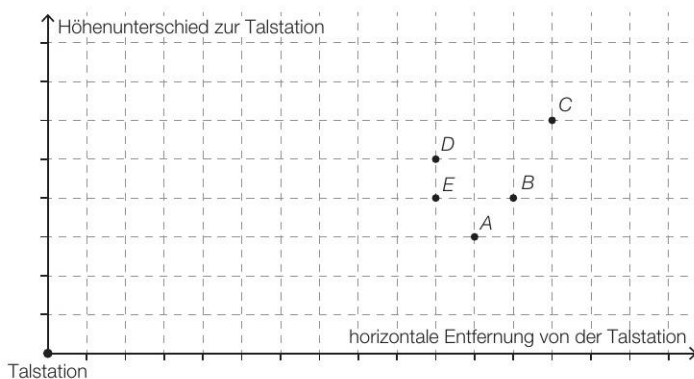
$h =$ _____

Standseilbahnen * (A_290)

- a) Eine bestimmte Standseilbahn hat eine konstante Steigung von 40 %. Der Streckenverlauf dieser Bahn soll im unten stehenden Koordinatensystem dargestellt werden.

Die beiden Achsen des Koordinatensystems haben die gleiche Skalierung.

Die Talstation der Bahn liegt im Koordinatenursprung. Nur einer der Punkte A, B, C, D und E kommt als Bergstation der Bahn infrage.



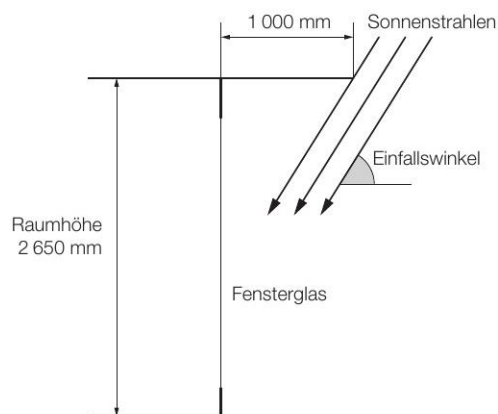
- 1) Kreuzen Sie denjenigen Punkt an, der als Bergstation infrage kommt. [1 aus 5]

A	☐
B	☐
C	☐
D	☐
E	☐

- 2) Berechnen Sie, welchen Höhenunterschied ein Wagen dieser Bahn überwindet, wenn er von der Talstation bis zur Bergstation eine Fahrstrecke von 180 m zurücklegt.

Lichtverhältnisse (A_118)

- a) Die Decke des Untergeschoßes eines Hauses wird um 1 000 mm nach vorne gezogen, um den unteren Wohnbereich zu beschatten (siehe nachstehende Abbildung).

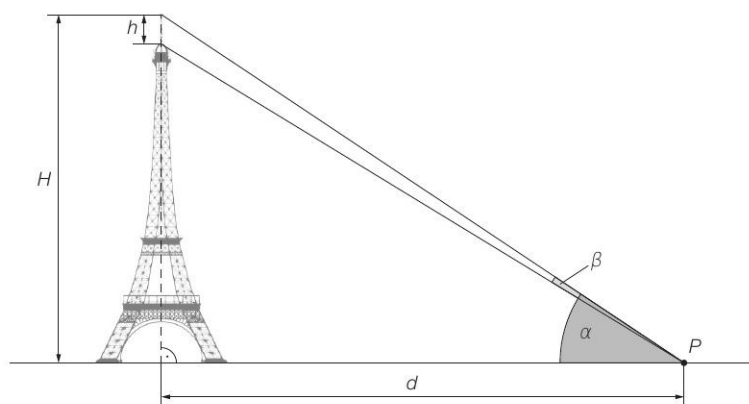


Die Sonnenstrahlen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Einfallswinkel von $65,2^\circ$.

– Berechnen Sie, wie weit die Sonne unter diesen Bedingungen in den Raum hineinstrahlt.

Eiffelturm * (A_287)

- c) Von Punkt P aus sieht man den höchsten Punkt des H Meter hohen Eiffelturms unter dem Höhenwinkel α und die h Meter hohe Spitze unter dem Sehwinkel β (siehe nachstehende Abbildung).



- 1) Ergänzen Sie die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen des jeweils richtigen Satzteils so, dass eine korrekte Aussage entsteht. [Lückentext]

Die Höhe ① ist durch den Ausdruck ② gegeben.

①	
H	☐
h	☐
$H - h$	☐

②	
$d \cdot \tan(\alpha + \beta)$	☐
$d \cdot \tan(\alpha - \beta)$	☐
$d \cdot \tan(\beta)$	☐

Basketball (A_081)

- b) Bei besonders gelungenen Wurfen fällt der Ball ohne Berührung des Korbrings ins Netz. Der kleinste Einfallswinkel α , bei dem dies möglich ist, ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. (Die „Dicke“ des kreisförmigen Korbrings wird bei dieser Überlegung vernachlässigt.)

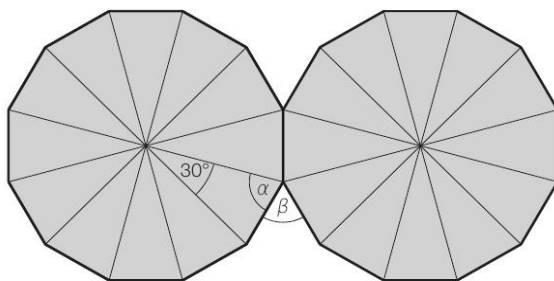


– Erstellen Sie aus dem Durchmesser d des Balles und dem Durchmesser D des Korbrings eine Formel zur Berechnung von α .

$\alpha =$ _____

Muenzen (2) * (B_493)

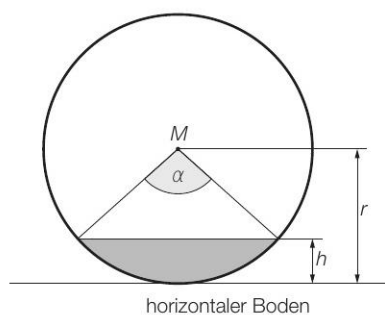
- b) Die australische 50-Cent-Münze besteht – von oben betrachtet – aus 12 gleich großen gleichschenkeligen Dreiecken. Legt man 2 solche Münzen aneinander, ergibt sich folgende geometrische Situation:



- 1) Ermitteln Sie die Winkel α und β .

Rund um die Heizung * (A_140)

- a) Die nachstehende Abbildung zeigt einen waagrecht gelagerten, zylinderförmigen Öltank in der Ansicht von vorne. Der Punkt M ist der Mittelpunkt des dargestellten Kreises mit dem Radius r .



- 1) Erstellen Sie mithilfe von r und α eine Formel zur Berechnung der Füllhöhe h .

$h =$ _____

Für das Volumen V eines 2 m langen Öltanks gilt:

$$V = r^2 \cdot \pi \cdot 2$$

- 2) Berechnen Sie, um wie viel Prozent das Volumen größer wäre, wenn der Radius um 20 % größer wäre.

All Star Level

Maibaum aufstellen * (A_179)

- a) Ein Maibaum der Höhe H wirft zu einem bestimmten Zeitpunkt einen 10,00 m langen Schatten. Die Sonne erscheint dabei unter dem Höhenwinkel α .

Hans stellt sich so hin, dass sein Schatten an derselben Stelle endet wie jener des Maibaums. Hans ist 1,76 m groß und ist 8,50 m vom Maibaum entfernt.

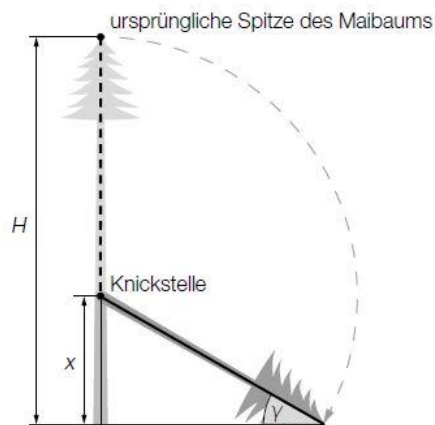
- Veranschaulichen Sie den Sachverhalt in einer Skizze, in der die gegebenen Größen sowie der Höhenwinkel α und die Höhe H beschriftet sind.
- Berechnen Sie den Höhenwinkel α .

- b) Martin misst in einer horizontalen Entfernung von 50 m vom Maibaum den Höhenwinkel $\beta = 26,6^\circ$ zur Spitze des Maibaums. Anschließend verkürzt er seine horizontale Entfernung auf die Hälfte. Er behauptet, dass sich dadurch der Höhenwinkel zur Spitze verdoppelt hat.

- Überprüfen Sie nachweislich, ob Martins Behauptung richtig ist.

- c) Bei einem starken Unwetter knickt ein Maibaum der Höhe H um.

Der geknickte Teil schließt mit dem horizontalen Boden einen Winkel γ ein (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Skizze).



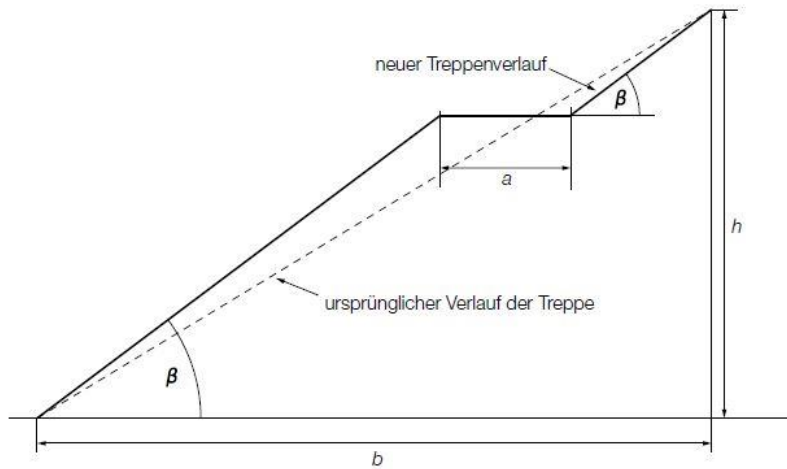
- Stellen Sie eine Formel zur Berechnung von x aus H und γ auf.

$x =$ _____

Rolltreppen * (A_259)

b) Parallel zu einer Rolltreppe verläuft eine Treppe.

Bei der Erneuerung der Treppe soll ein Treppenabsatz eingebaut werden (siehe nachstehende Abbildung).



– Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung des Steigungswinkels β aus b , h und a .

$$\beta = \underline{\hspace{5cm}}$$

Der Steigungswinkel der ursprünglichen Treppe war kleiner als 45° .

– Erklären Sie, welche Bedingung für a gelten muss, damit auch β kleiner als 45° ist.

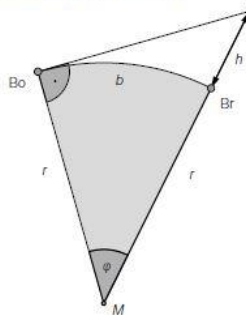
Der Bodensee * (A_253)

a) Der Bodensee misst in seiner längsten Ausdehnung von Bregenz (Br) bis Bodman (Bo) 66 Kilometer (km). Aufgrund der Erdkrümmung ist von Bregenz aus das Seeufer bei Bodman nicht zu sehen (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Skizze):

r ... Erdradius (6371 km)

b ... Bogenlänge, entspricht der Entfernung zwischen Bregenz und Bodman

M ... Erdmittelpunkt



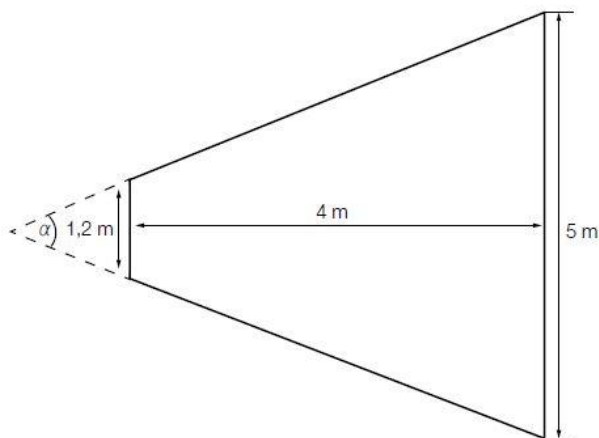
– Berechnen Sie den Winkel φ .

Um bei sehr guten Sichtverhältnissen von Bregenz aus das Seeufer bei Bodman sehen zu können, muss sich ein Beobachter in Bregenz mindestens auf einer Höhe h über dem Seespiegel befinden (siehe obige nicht maßstabgetreue Skizze).

– Berechnen Sie die Höhe h .

Miststreuer (B_286)

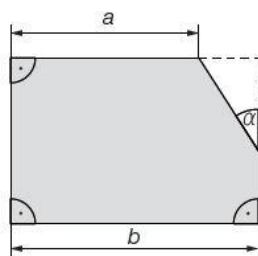
- c) Ein bestimmtes Miststreuer-Modell hat eine Breite von 1,2 m. Es streut im Stand bis zu einer Breite von rund 5 m. Dabei wirft es den Mist (wie in der nachstehenden Skizze ersichtlich) bis zu rund 4 m weit. Die dick umrandete Fläche der Skizze zeigt den Bereich, der vom stehenden Miststreuer bestreut wird.



– Berechnen Sie den Winkel α .

Produktionserweiterung (2) * (B_337)

- a) Die Produktion des neuen Produktes erfordert Umbauarbeiten. Wegen einer neuen Zufahrtsstraße wird von der unten dargestellten Fläche ein dreieckiger Abschnitt abgetrennt.



Die Größen a , b und α sind bekannt.

- Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung des Inhalts A dieser dreieckigen Fläche aus den gegebenen Größen.

$A =$ _____

Höhe der Wolkenuntergrenze * (B_110)

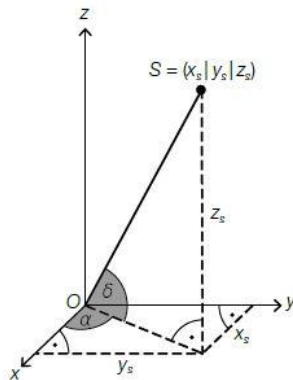
- a) Die Höhe der Wolkenuntergrenze wurde früher mithilfe eines Nachtwolkenscheinwerfers bestimmt. Folgende Anweisung musste man dabei befolgen:
- „Platzieren Sie auf einer horizontalen Ebene den Scheinwerfer in einem Punkt P so, dass sein Lichtstrahl senkrecht nach oben gerichtet ist. Dort erzeugt er auf der Wolkenuntergrenze in der Höhe h einen punktförmigen Lichtfleck L . Begeben Sie sich in einen anderen Punkt Q dieser Ebene und messen Sie die Streckenlänge $\overline{PQ}$. Messen Sie den Höhenwinkel α , unter dem der Lichtfleck L nun von Punkt Q aus gesehen wird.“

- Veranschaulichen Sie den beschriebenen Sachverhalt mithilfe einer Skizze. Beschriften Sie P , Q , L , h und α in dieser Skizze.
- Erstellen Sie eine Formel, mit deren Hilfe man die Höhe der Wolkenuntergrenze h mit den gemessenen Größen bestimmen kann.

$h =$ _____

Sternbild Grosser Wagen (1) * (B_014)

- a) Astronomen verwenden verschiedene Koordinatensysteme. In einem Koordinatensystem mit der Erde im Koordinatenursprung O kann die Position eines Sterns S mithilfe der Winkel α und δ sowie der Entfernung $\overline{OS}$ von der Erde angegeben werden (siehe nachstehende Abbildung).



- Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der Koordinate z_s aus dem Winkel δ und der Entfernung $\overline{OS}$.

$$z_s = \underline{\hspace{5cm}}$$

- Ordnen Sie den Koordinaten x_s und y_s jeweils den zutreffenden Ausdruck aus A bis D zu. [2 zu 4]

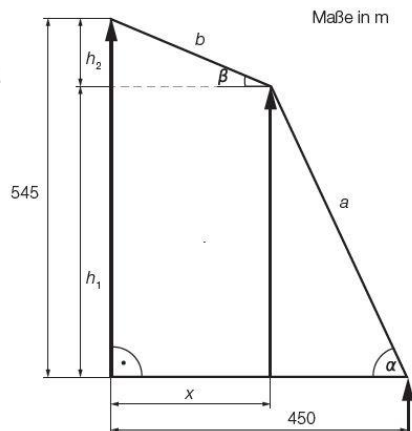
$x_s =$	
$y_s =$	

A	$\overline{OS} \cdot \sin(\alpha) \cdot \sin(\delta)$
B	$\overline{OS} \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\delta)$
C	$\overline{OS} \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\delta)$
D	$\overline{OS} \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\delta)$

Farst im Oetztal (B_023)

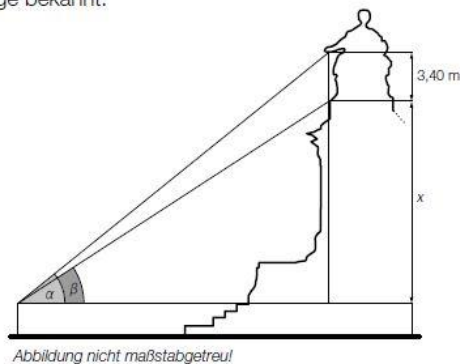
- c) Der Verlauf der Hochspannungsleitung vom Talboden nach Farst ist in der nebenstehenden Abbildung vereinfacht dargestellt. Die Höhenwinkel betragen $\alpha = 65^\circ$ und $\beta = 22,5^\circ$.

- Berechnen Sie die Entfernungen a und b zwischen den Masten.



Statuen und Skulpturen (1) * (B_378)

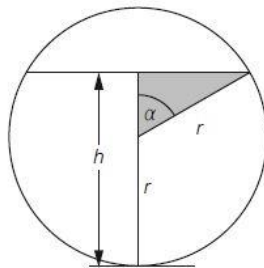
- a) Das Maria-Theresien-Denkmal in Wien wird vermessen. Es werden die Höhenwinkel $\alpha = 45,38^\circ$ und $\beta = 38,19^\circ$ gemessen. Weiters ist die in der nachstehenden Abbildung eingetragene Länge bekannt.



- Berechnen Sie die in der obigen Abbildung mit x bezeichnete Länge.

Rohre (B_178)

- b) Ein Rohr mit einem Innenradius r ist bis zu einer Höhe h mit Wasser gefüllt (siehe nachstehende Abbildung).



- Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung des Winkels α mithilfe der Größen r und h .

$$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

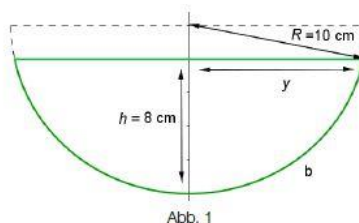
- Berechnen Sie den Flächeninhalt des in der obigen Abbildung markierten Dreiecks für $r = 10$ cm und $h = 12$ cm.

- Berechnen Sie, wie viel Prozent der Rohrquerschnittsfläche bei einem Radius von $r = 10$ cm und bei einer Höhe des Wasserstands von $h = 12$ cm noch frei sind.

Regenrinne (A_051)

- a) Der Querschnitt einer Regenrinne hat die Form eines Kreisabschnitts mit den Maßen laut Abb. 1.

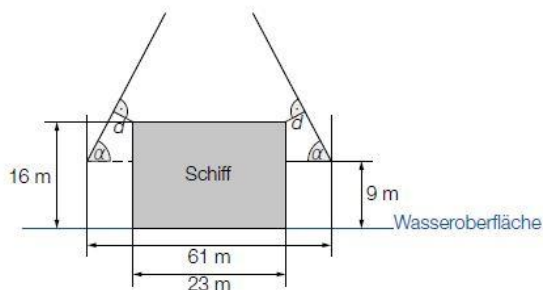
R ... Radius des Kreises
 h ... Höhe der Rinne



- Berechnen Sie die Breite der Rinne ($2 \cdot y$) und die Bogenlänge b .

Sightseeing in London (B_361)

- b) Die *Tower Bridge* ist eine Klappbrücke, die über die Themse führt. Um großen Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen, können die Brückenarme des 61 m langen Mittelteils hochgeklappt werden. Die Gelenke der Brückenarme liegen rund 9 m über der Wasseroberfläche. Ein Schiff fährt genau in der Mitte des Flusses und soll unter der Brücke durchfahren (siehe nachstehende Abbildung).



- Berechnen Sie denjenigen Winkel α , um den beide Brückenarme jeweils geöffnet werden müssen, damit das Schiff mit einem Abstand von $d = 2$ m die Brücke passieren kann.
- c) Um die Höhe des *Big Ben* zu bestimmen, werden zwei Punkte in einer Ebene festgelegt. Vom Vermessungspunkt V_1 wird der Höhenwinkel α zur Spitze des *Big Ben* gemessen. Von einem um a Meter näher zum Turm gelegenen Vermessungspunkt V_2 wird zur Spitze ein Höhenwinkel β gemessen.

– Kreuzen Sie die zu diesem Sachverhalt passende Skizze an. [1 aus 5]

	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

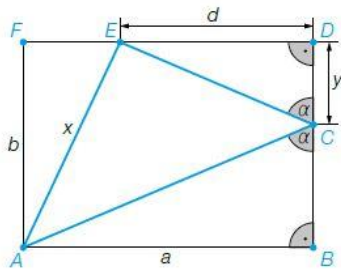
– Stellen Sie eine Formel zur Berechnung der Höhe h aus a , α und β auf.

$h =$ _____

Computerspiele (1) (B_374)

c) Das erste weltweit bekannte Computerspiel ist das Spiel *Pong*, das 1972 veröffentlicht wurde. Dabei wird ein Ball hin- und hergespielt.

Eine kurze Sequenz des Spiels ist in der folgenden Grafik dargestellt:



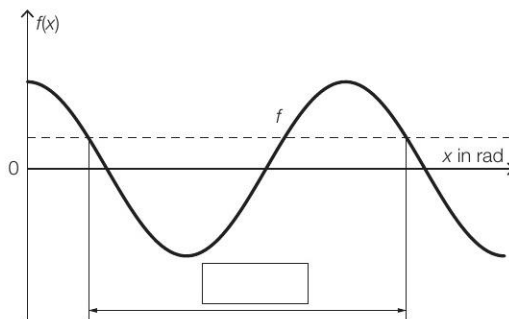
– Zeigen Sie, dass gilt: $y = \frac{d \cdot b}{a + d}$

Baumhaus * (A_116)

c) Das Baumhaus wird mit gewellten Kunststoffplatten überdacht.

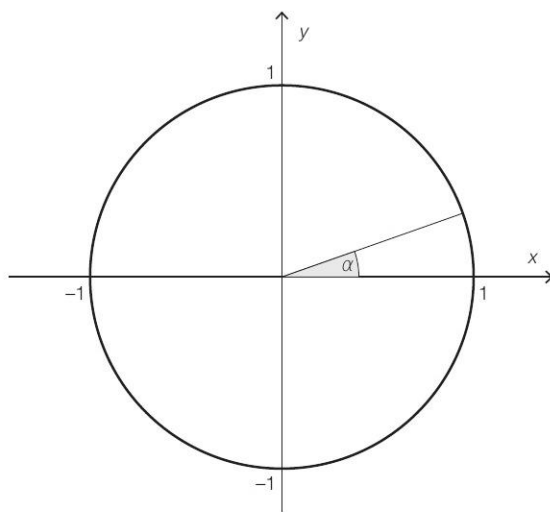


Dem Querschnitt liegt der Graph der Funktion f mit $f(x) = \cos(x)$ zugrunde. Dieser ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



1) Tragen Sie in der obigen Abbildung die fehlende Zahl in das dafür vorgesehene Kästchen ein.

In der nachstehenden Abbildung ist ein Winkel α im Einheitskreis dargestellt.



2) Zeichnen Sie im obigen Einheitskreis denjenigen Winkel β ein, für den gilt: $\sin(\beta) = \sin(\alpha)$ mit $\beta \neq \alpha$ und $0^\circ \leq \beta \leq 360^\circ$.

Lösungen

Rookie Level

Am Fluss * (A_229) Lösung

$$\begin{aligned} \text{b) } \overline{CD} &= \overline{AB} \cdot (\tan(\beta) - \tan(\alpha)) \\ \overline{CD} &= 26,1 \dots \text{ m} \approx 26 \text{ m} \end{aligned}$$

Schwimmbad * (A_156) Lösung

$$\begin{aligned} \text{a) Ansatz zur Berechnung der Länge } \overline{AC}: \\ \sin(20^\circ) &= \frac{\overline{AC}}{3} \\ \overline{AC} &\approx 1,03 \text{ m} \end{aligned}$$

Berechnung der Länge der Leiter mithilfe des Lehrsatzes von Pythagoras:
 $\overline{AE} = \sqrt{(0,5^2 + \overline{AC}^2)} = 1,141 \dots \approx 1,14$

Die Leiter ist 1,14 m lang.

Wetterballon (A_008) Lösung

$$\begin{aligned} \text{b) } y &= \frac{368}{\tan(20,2)} \\ y &= 1\,000,20 \\ x_2 &= 1\,000,2 \cdot \tan(13,06) \\ x_2 &= 232,02 \end{aligned}$$

$$368 + 232,02 \approx 600$$

Die im Augenblick der Messung vorliegende Höhe h des Ballons beträgt ungefähr 600 m.

Die Aufgabe kann auf anderen Wegen, z. B. mit Sätzen des allgemeinen Dreiecks, berechnet werden, auch wenn Letztere nicht im Kompetenzkatalog für Teil A enthalten sind.

Fussball * (A_219) Lösung

$$\begin{aligned} \text{c) } \overline{AE}: \sqrt{3^2 + 11^2} &= \sqrt{130} \\ \overline{EP}: \cos(\alpha) &= \frac{\overline{AE}}{\overline{EP}} \Rightarrow \overline{EP} = \frac{\sqrt{130}}{\cos(5^\circ)} = 11,445 \dots \\ \overline{EP} &\approx 11,45 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\frac{11,44 \dots \text{ m}}{0,4 \text{ s}} = 28,61 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 103 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Deiche an der Nordseeküste * (B_425) Lösung

$$\text{a) } A = \frac{(c + d) \cdot h}{2}$$

A ... Inhalt der Querschnittsfläche
 c ... Breite der Deichkrone
 d ... Breite des Deichs
 h ... Höhe

$$d = \frac{2 \cdot A}{h} - c = \frac{2 \cdot 192}{6} - 5 = 59$$

Der Deich ist 59 m breit.

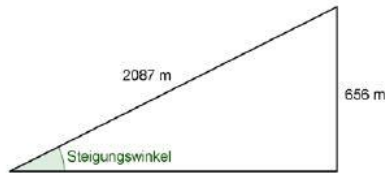
$$\sin(\alpha) = \frac{6}{36,5} \Rightarrow \alpha = 9,461 \dots^\circ$$

Der Winkel α beträgt rund $9,46^\circ$.

Grazer Hausberg (A_189) Lösung

- a) Der Tangens ist das Verhältnis zwischen der Länge der Gegenkathete und der Länge der Ankathete.

In diesem Beispiel ist aber das Verhältnis der Länge der Gegenkathete zur Länge der Hypotenuse angeschrieben, also muss der Arkussinus verwendet werden: Steigungswinkel = $\arcsin\left(\frac{656}{2087}\right)$.



$$v = \frac{2087}{7 \cdot 60} = 4,969...$$

Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt rund 4,97 m/s.

Fussballtor (A_183) Lösung

- a) $\alpha = \arccos\left(\frac{c-b}{a}\right)$
 $\alpha = \arccos\left(\frac{0,95}{2,62}\right) = 68,7403...\text{°}$
 $\alpha \approx 68,7\text{°}$

Tennis (2) * (A_211) Lösung

- b) ähnliche Dreiecke:

$$\frac{2,3}{6,4 + 6,4 + 5,5} = \frac{h}{6,4}$$

$$h = 0,80... \text{ m} \approx 0,8 \text{ m}$$

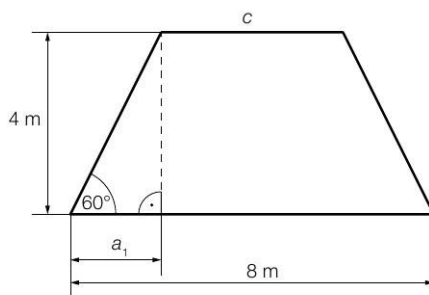
Der Ball ist beim Netz in einer Höhe von rund 0,8 m.
 Somit geht der Ball ins Netz.

Windkraftanlage (A_020) Lösung

d) $x : L = h : s \Rightarrow x = \frac{h \cdot L}{s}$

Hochwasserschutz (A_056) Lösung

- a)



$$a_1 = \frac{4}{\tan(30^\circ)} = 2,309...$$

$$c = 8 - 2 \cdot a_1 = 3,381...$$

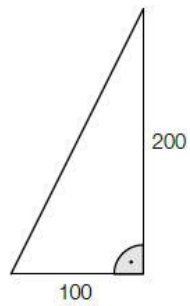
$$A_{\text{Trapez}} = \frac{(8 + 3,381...) \cdot 4}{2} = 22,762...$$

$$V = A_{\text{Trapez}} \cdot 50 = 1\,138,1...$$

Das Volumen des benötigten Schüttmaterials beträgt rund 1 138 m³.

Treppenlift * (A_274) Lösung

b1)



Flugzeuge (A_126) Lösung

a) $h = x \cdot \tan(3^\circ)$

$$h = 10 \cdot \tan(3^\circ) = 0,5241\dots$$

Das Flugzeug befindet sich in rund 524 m Höhe.

WM-Abfahrt (A_146) Lösung

b)

$b = \frac{45}{100} \cdot a$	☒

Schiefe Türme (A_112) Lösung

b) Neigungswinkel des Schiefen Turms von Suurhusen:

$$\arctan\left(\frac{2,47}{27,37}\right) = 5,1\dots^\circ$$

Der Schiefe Turm von Suurhusen weist einen größeren Neigungswinkel auf als der Schiefe Turm von Pisa.

Pro Level

Hausbau * (A_248) Lösung

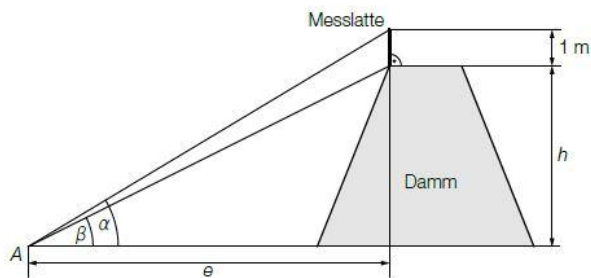
a) $\alpha = \arctan\left(\frac{h}{\frac{a}{2}}\right)$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{2,2}{3,5}\right) = 32,15...^\circ \approx 32,2^\circ$$

b) $b = 6,5 \cdot \cos(38^\circ) - 4,25$
 $b = 0,872... \text{ m} \approx 0,87 \text{ m}$

Stausee * (A_271) Lösung

c1)



c2) $\tan(40^\circ) = \frac{h+1}{e} \Rightarrow h = e \cdot \tan(40^\circ) - 1$

$$\tan(33,7^\circ) = \frac{h}{e} \Rightarrow h = e \cdot \tan(33,7^\circ)$$

$$e \cdot \tan(33,7^\circ) = e \cdot \tan(40^\circ) - 1 \Rightarrow e = 5,80...$$

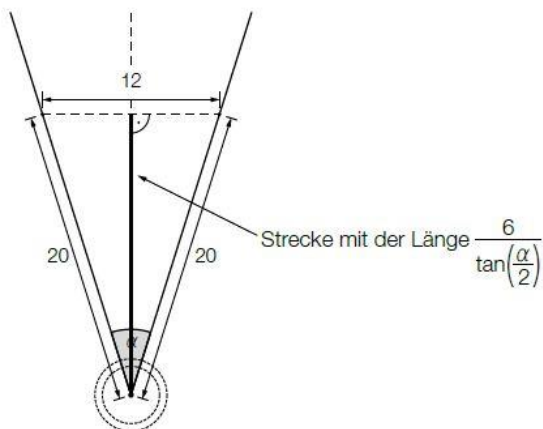
$$h = e \cdot \tan(33,7^\circ) = 3,87...$$

Die Dammhöhe beträgt rund 3,9 m.

Kugelstossen (2) * (A_268) Lösung

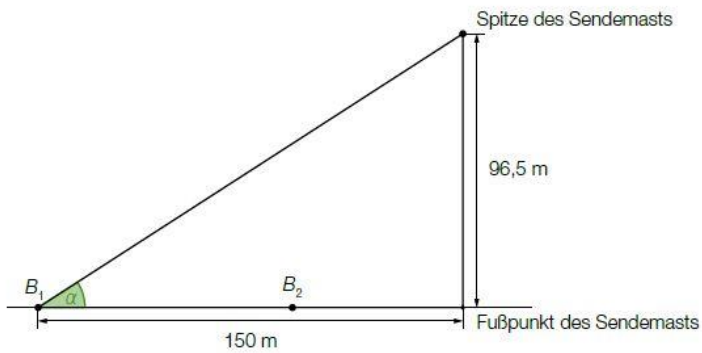
b1) $\alpha = 2 \cdot \arcsin\left(\frac{6}{20}\right) = 34,915...^\circ \approx 34,92^\circ$

b2)



Freizeitparadies Schoeckl (A_145) Lösung

b)



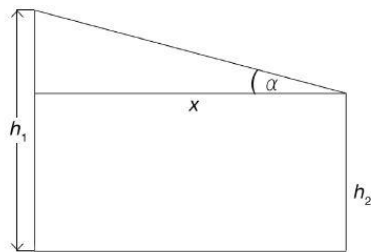
$$\alpha = \arctan\left(\frac{96,5}{150}\right) = 32,75\dots^\circ$$

$$x = \frac{96,5}{\tan(2 \cdot 32,75\dots^\circ)} = 43,959\dots$$

Der Beobachtungspunkt B_2 ist rund 43,96 m vom Fußpunkt des Sendemasts entfernt.

Heimkino * (A_147) Lösung

c)



$$x = \frac{h_1 - h_2}{\tan(5^\circ)}$$

Wenn sich die Entfernung x zum Fernseher vergrößert, wird der Winkel α kleiner.

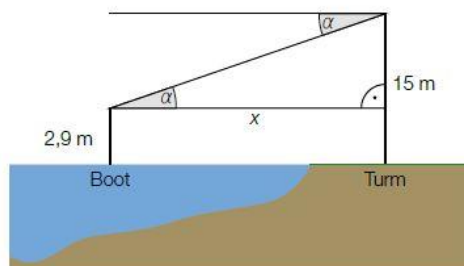
Radausflug (A_042) Lösung

$$b) \tan(\alpha) = \frac{12,1}{x}$$

$$x \cdot \tan(\alpha) = 12,1$$

$$x = \frac{12,1}{\tan(\alpha)}$$

$$x = 24,80\dots$$



Das Boot ist rund 24,8 m vom Fußpunkt des Turmes entfernt.

Altenpflege * (A_262) Lösung

b) Länge der Diagonalen des Bettes d :

$$d = \sqrt{1,1^2 + 2,4^2} = 2,640\dots$$

Die Länge der Diagonalen beträgt rund 2,64 m. Da die Diagonale kürzer als die Liftbreite ist, kann das Bett im Lift um 180° gedreht werden.

d)

[...]	
[...]	
[...]	
$x = \frac{2 \cdot b + y}{\cos(\alpha)}$	☒
[...]	

Rampe fuer Rollstuehle * (A_204) Lösung

a) $\tan(\alpha) = 0,065$ $\alpha \approx 3,72^\circ$
 $\sin(3,72^\circ) = \frac{45}{x}$ $x \approx 694 \text{ cm}$

b) Der Steigungswinkel bleibt gleich, da das Verhältnis der beiden Katheten nicht verändert wird (ähnliche Dreiecke).

Stadtturm * (A_161) Lösung

a) $\frac{51}{\tan(\alpha)} - \frac{51}{\tan(2\alpha)} = 52,471... \approx 52,47$

Man muss sich um rund 52,47 m annähern.

b) Der Höhenwinkel α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) kann bestimmt werden durch:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{h}{b}\right)$$

Vergnueungspark (1) * (A_208) Lösung

c) rechtwinkeliges Dreieck FPS : $\tan(\beta) = \frac{\overline{SP}}{a} \Rightarrow \overline{SP} = a \cdot \tan(\beta)$

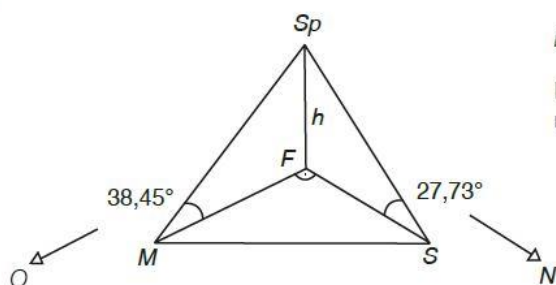
rechtwinkeliges Dreieck FQS : $\tan(\alpha) = \frac{\overline{SQ}}{a} \Rightarrow \overline{SQ} = a \cdot \tan(\alpha)$

$$h = \overline{SP} - \overline{SQ}$$

$$h = a \cdot \tan(\beta) - a \cdot \tan(\alpha) = a \cdot (\tan(\beta) - \tan(\alpha))$$

Leuchtturm * (A_102) Lösung

b)



h ... Höhe des Leuchtturms

In der hinteren Ecke F sind drei rechte Winkel.

$$h = 108 \text{ m}$$

Entfernung $\overline{MF}$: $\tan 38,45^\circ = \frac{108}{\overline{MF}}$ $\overline{MF} = 136,018$

Entfernung $\overline{SF}$: $\tan 27,73^\circ = \frac{108}{\overline{SF}}$ $\overline{SF} = 205,448$

$$\overline{MS} = \sqrt{(\overline{MF})^2 + (\overline{SF})^2} = 246,393$$

Entfernung der beiden Boote: 246 m

Tauchgang * (B_416) Lösung

$$\text{a1) } \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{1,49}{1,33}$$

$$\beta = 30,79...^\circ \approx 30,8^\circ$$

$$\text{a2) } s = \frac{d}{\cos(\beta)}$$

Bahnverkehr in Oesterreich* (A_283) Lösung

$$\text{b1) } \Delta h = 27\,300 \text{ m} \cdot \sin(\alpha) = 229,3... \text{ m}$$

Gewitter * (A_071) Lösung

$$\text{b1) } r = h \cdot \tan(\alpha)$$

$$\text{b2) } \frac{3}{\tan(77^\circ)} = 0,69...$$

$$2 - 0,69... = 1,30...$$

In einer Entfernung von 3 m von der Fangstange hat der Schutzbereich eine Höhe von rund 1,3 m.

Die 1,2 m hohe Antenne befindet sich daher zur Gänze im Schutzbereich.

Auch eine Überprüfung mithilfe einer exakten Zeichnung ist als richtig zu werten.

Swimmingpool (A_175) Lösung

$$\text{a) } \tan(\alpha) = \frac{T_2 - T_1}{L} \Rightarrow T_2 - T_1 = \tan(\alpha) \cdot L \Rightarrow V = T_1 \cdot L \cdot B + \frac{\tan(\alpha) \cdot L^2}{2} \cdot B$$

$$V = 52,59... \text{ m}^3 \approx 526 \text{ hl}$$

Zimt (A_164) Lösung

$$\text{c) } h = \frac{d}{2 \cdot \tan(43^\circ)}$$

Standseilbahnen * (A_290) Lösung

a1)

E	⊗

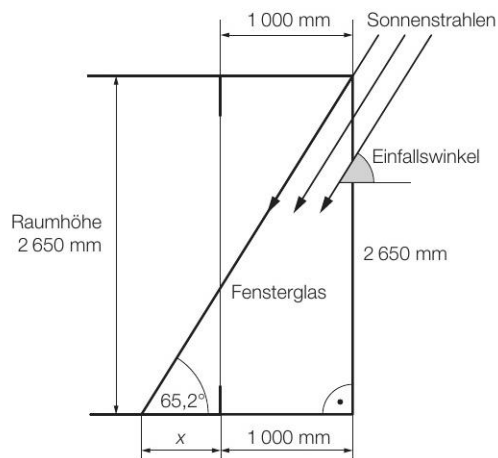
$$\text{a2) } \text{Neigungswinkel } \alpha = \arctan(0,4) = 21,801...^\circ$$

$$\text{Höhenunterschied } h = 180 \cdot \sin(\alpha) = 66,850...$$

Der Wagen überwindet einen Höhenunterschied von rund 66,85 m.

Lichtverhältnisse (A_118) Lösung

a)



$$\tan(65,2^\circ) = \frac{2650}{x + 1000} \Rightarrow x = \frac{2650}{\tan(65,2^\circ)} - 1000 = 224,4...$$

Die Sonne strahlt rund 224 mm in den Raum hinein.

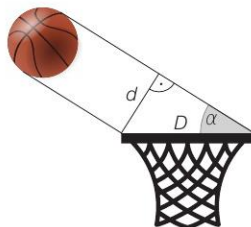
Eiffelturm * (A_287) Lösung

c1)

①	②
	$d \cdot \tan(\alpha - \beta)$
$H - h$	☒

Basketball (A_081) Lösung

b)



$$\alpha = \arcsin\left(\frac{d}{D}\right)$$

Muenzen (2) * (B_493) Lösung

$$b1) \alpha = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ$$

$$\beta = 360^\circ - 4 \cdot 75^\circ = 60^\circ$$

Rund um die Heizung * (A_140) Lösung

$$a1) h = r - r \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

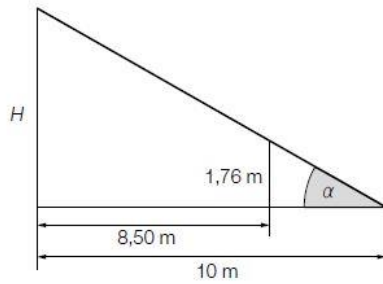
$$a2) V_{\text{neu}} = (1,2 \cdot r)^2 \cdot \pi \cdot 2 = 1,44 \cdot r^2 \cdot \pi \cdot 2 = 1,44 \cdot V$$

Das Volumen wäre um 44 % größer.

All Star Level

Maibaum aufstellen * (A_179) Lösung

a)



$$\tan(\alpha) = \frac{1,76}{1,5} \Rightarrow \alpha = 49,55...^\circ \approx 49,6^\circ$$

b) $\tan(26,6^\circ) = \frac{H}{50} \Rightarrow H = 25,03...$

$$\tan(\gamma) = \frac{H}{25} \Rightarrow \gamma = 45,04...^\circ \approx 45,0^\circ$$

Die Behauptung stimmt also nicht, weil $2 \cdot 26,6^\circ \neq 45,0^\circ$.

Auch eine richtige Argumentation mithilfe der allgemeinen Eigenschaften der Tangensfunktion ist zulässig.

c) $\sin(\gamma) = \frac{x}{H-x} \Rightarrow x = \frac{H \cdot \sin(\gamma)}{1 + \sin(\gamma)}$

Rolltreppen * (A_259) Lösung

b) $\beta = \arctan\left(\frac{h}{b-a}\right)$

Ein Steigungswinkel von genau 45° würde bedeuten, dass h und $b - a$ gleich lang sind.

$$h = b - a \Rightarrow a = b - h$$

Ist $a < b - h$, so ist der Winkel β kleiner als 45° .

Der Bodensee * (A_253) Lösung

a) $b = \pi \cdot r \cdot \frac{\varphi}{180^\circ}$

$$\varphi = \frac{66 \cdot 180^\circ}{6371 \cdot \pi} = 0,593...^\circ \approx 0,59^\circ$$

Auch eine Berechnung des Winkels im Bogenmaß ist als richtig zu werten.

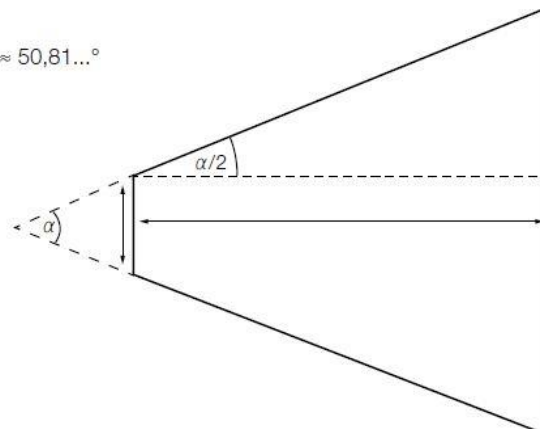
$$\cos(\varphi) = \frac{6371}{6371 + h} \Rightarrow h = \frac{6371}{\cos(\varphi)} - 6371 = 0,3418... \approx 0,342$$

Die Höhe, auf der sich ein Beobachter befinden müsste, beträgt rund 342 Meter.

Miststreuer (B_286) Lösung

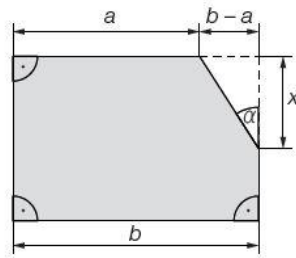
c) $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{2,5 - 0,6}{4} \Rightarrow \alpha \approx 50,81...^\circ$

$$\alpha \approx 50,8^\circ$$



Produktionserweiterung (2) * (B_337) Lösung

a)

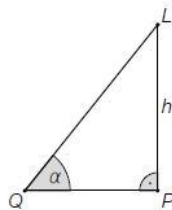


$$\tan(\alpha) = \frac{b-a}{x}$$

$$\text{Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks: } A = \frac{(b-a) \cdot x}{2} = \frac{(b-a) \cdot (b-a)}{2 \cdot \tan(\alpha)} = \frac{(b-a)^2}{2 \cdot \tan(\alpha)}$$

Höhe der Wolkenuntergrenze * (B_110) Lösung

a)



$$h = \overline{PQ} \cdot \tan(\alpha)$$

Sternbild Grosser Wagen (1) * (B_014) Lösung

a) $z_s = \overline{OS} \cdot \sin(\delta)$

$x_s =$	D	A	$\overline{OS} \cdot \sin(\alpha) \cdot \sin(\delta)$
$y_s =$	C	B	$\overline{OS} \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\delta)$
		C	$\overline{OS} \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\delta)$
		D	$\overline{OS} \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\delta)$

Farst im Oetztal (B_023) Lösung

c) $\tan(\alpha) = \frac{h_1}{450-x} \Rightarrow h_1 = (450-x) \cdot \tan(\alpha)$

$$\tan(\beta) = \frac{h_2}{x} \Rightarrow h_2 = x \cdot \tan(\beta)$$

$$h_1 + h_2 = 545$$

$$(450-x) \cdot \tan(\alpha) + x \cdot \tan(\beta) = 545 \Rightarrow x = \frac{545 - 450 \cdot \tan(\alpha)}{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}$$

$$x = 242,749... \text{ m}$$

$$b = \frac{x}{\cos(\beta)}$$

$$b \approx 262,75 \text{ m}$$

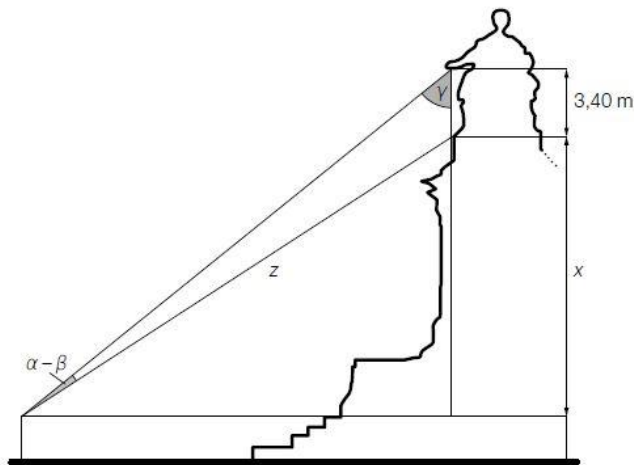
$$a = \frac{450-x}{\cos(\alpha)}$$

$$a \approx 490,40 \text{ m}$$

Die Entfernungen zwischen den Masten sind $a \approx 490,40 \text{ m}$ und $b \approx 262,75 \text{ m}$.

Statuen und Skulpturen (1) * (B_378) Lösung

a)



$$\gamma = 90^\circ - \alpha = 44,62^\circ$$

$$\alpha - \beta = 7,19^\circ$$

$$\frac{z}{\sin(44,62^\circ)} = \frac{3,4}{\sin(7,19^\circ)}$$

$$z = 19,08 \dots$$

$$\sin(38,19^\circ) = \frac{x}{19,08\dots}$$

$$x = 11,797\dots$$

Die Länge x beträgt rund 11,80 m.

Rohre (B_178) Lösung

b) $\alpha = \arccos\left(\frac{h-r}{r}\right)$

A_D ... Flächeninhalt des Dreiecks

$$A_D = \frac{2 \cdot \sqrt{10^2 - 2^2}}{2} = \sqrt{96} = 9,79\dots$$

$$A_D \approx 9,8 \text{ cm}^2$$

A_S ... Flächeninhalt des Kreissektors mit dem Winkel $2 \cdot \alpha$

$$A_S = \pi \cdot 10^2 \cdot \frac{2 \cdot \alpha}{360^\circ} = \pi \cdot 10^2 \cdot \frac{2 \cdot \arccos\left(\frac{12-10}{10}\right)}{360^\circ} = 136,94\dots$$

A_{frei} ... Flächeninhalt des freien Teils des Querschnitts

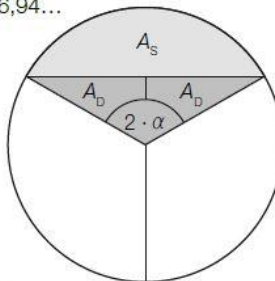
$$A_{\text{frei}} = A_S - 2 \cdot A_D = 117,347\dots$$

A_{gesamt} ... Gesamtflächeninhalt des Querschnitts

$$A_{\text{gesamt}} = \pi \cdot 10^2 = 314,159\dots$$

$$\frac{A_{\text{frei}}}{A_{\text{gesamt}}} = 0,37353\dots$$

Es sind noch rund 37,35 % der Rohrquerschnittsfläche frei.



Regenrinne (A_051) Lösung

a) $y = \sqrt{100 - 4} = 9,797$

$$2 \cdot y = 19,595 \approx 19,6 \text{ cm}$$

Die Rinne ist ungefähr 19,6 cm breit.

$$b = \frac{R \cdot \pi \cdot \alpha}{180^\circ} \quad \alpha \text{ im Gradmaß } (^\circ)$$

$$\cos(\alpha) = 0,2$$

$$b = \frac{10 \cdot \pi \cdot 2 \cdot \arccos(0,2)}{180^\circ} = 27,388\dots \approx 27,4$$

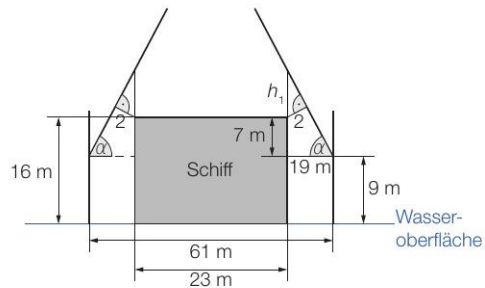
Die Bogenlänge beträgt rund 27,4 cm.

Sightseeing in London (B_361) Lösung

$$\begin{aligned} \text{b) } \sin(90^\circ - \alpha) &= \frac{2}{h_1} \\ h_1 &= \frac{2}{\sin(90^\circ - \alpha)} \\ \tan(\alpha) &= \frac{h_1 + 7}{19} \\ \tan(\alpha) &= \frac{\frac{2}{\sin(90^\circ - \alpha)} + 7}{19} \end{aligned}$$

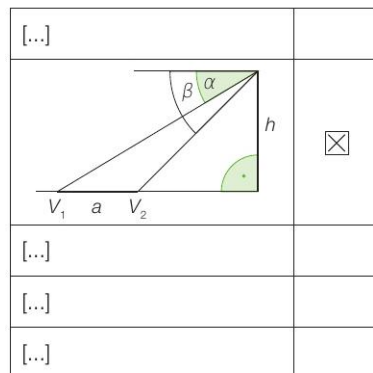
Lösen mittels Technologieeinsatz:

$$\alpha = 25,893\dots^\circ$$



Die Brückentürme müssen in einem Winkel von rund $\alpha = 25,89^\circ$ geöffnet werden.

c)



$$h = \frac{a \cdot \tan(\beta) \cdot \tan(\alpha)}{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}$$

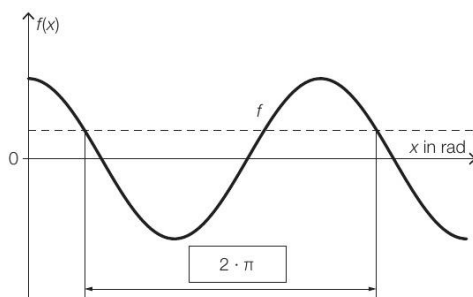
Computerspiele (1) (B_374) Lösung

c) Die Dreiecke ABC und CDE sind ähnlich. Daher gilt:

$$\frac{d}{y} = \frac{a}{b-y} \Rightarrow y = \frac{d \cdot b}{a+d}$$

Baumhaus * (A_116) Lösung

c1)



c2)

